

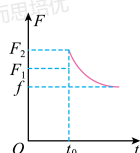
2025年贵州贵阳合格性考试物理试卷(高三下学期 适应性考试 一)

一、单选题

1. 在核电厂发生核泄漏事故时，会用加入大量硼砂的冷却水喷洒核电厂。硼砂（硼酸盐）经下列反应吸收核反应堆中的热中子数目，从而控制核反应的速率和温度，使核反应堆逐步冷却并最终停止反应，从而挽回事故的影响。 ${}_{5}^{10}\text{B} + {}_{0}^{1}\text{n} \rightarrow {}_{c}^{d}\text{X}$ 上述反应式中n表示中子。下列关于c、d的值正确的是（ ）

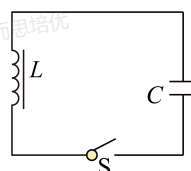
A. $c = 5, d = 11$ B. $c = 6, d = 10$ C. $c = 5, d = 9$ D. $c = 6, d = 11$

2. 某型号“双引擎”节能环保汽车，当行驶速度达到一定值时会自动切换引擎，改变输出动力。 $t=0$ 时刻，该汽车在平直的公路上由静止启动，在 $t=t_0$ 时刻自动切换引擎，其牵引力 F 随时间 t 变化的关系如图。已知该汽车行驶时所受阻力大小恒为 f ，则汽车切换引擎（ ）



A. 前后牵引力功率不变 B. 后阻力的功率保持不变
C. 前做匀加速运动 D. 后做匀减速运动

3. 如图，LC电路中，已充电的平行板电容器两极板水平放置。开关S断开时，极板间有一带电灰尘恰好静止。重力加速度大小为 g 。则下列说法正确的是（ ）

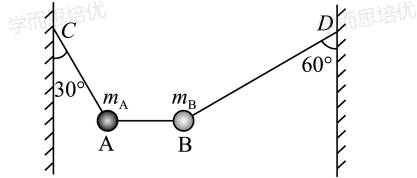


A. 该带电灰尘一定带正电
B. 当开关S闭合瞬间，线圈L中的磁场能最大
C. 当开关S闭合，LC电路中的电流最大时，电容器中电场能最大
D. 开关S闭合后，当线圈L中电流最大时，若带电灰尘未接触极板，则其加速度大小为 g

4. 现已发现海王星共有14颗卫星，其中有一颗卫星（海卫四）绕海王星做匀速圆周运动的轨道半径近似认为是海王星半径的两倍，其周期为 T ，把海王星看做是质量均匀分布的球体，引力常量为 G ，则海王星的密度可表示为（ ）

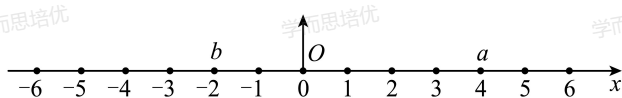
A. $\frac{24\pi}{GT^2}$ B. $\frac{12\pi}{GT^2}$ C. $\frac{6\pi}{GT^2}$ D. $\frac{3\pi}{GT^2}$

5. 如图，小球A和小球B通过三根轻质细绳连结挂在左右两边墙上的C、D两点并处于静止状态。已知AC间细绳与竖直方向的夹角为 30° ，BD间细绳与竖直方向的夹角为 60° ，AB间细绳恰好水平。则A、B两小球的质量之比 $\frac{m_A}{m_B}$ 为（ ）



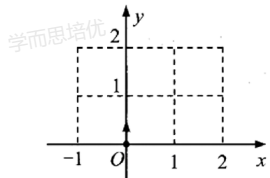
- A. 9 B. 3 C. $\sqrt{3}$ D. 1

6. 沿水平x轴放置的一条细绳上有O、a、b三个质点，其中质点O位于坐标原点，质点a、b的位置如图所示。 $t = 0$ 时刻，质点O由平衡位置开始向上运动，形成一列沿x轴传播的简谐横波。经0.2s质点O第一次回到平衡位置，此时质点a恰好开始运动。由此可以判断，在 $t = 2.3$ s时，质点b（ ）



- A. 位于上方最大位移处 B. 位于下方最大位移处
C. 位于平衡位置，且向上运动 D. 位于平衡位置，且向下运动

7. 如图，在 $-1 \leq x \leq 2$ 、 $0 \leq y \leq 2$ 区域内有垂直于xOy平面内的匀强磁场和平行于x轴的匀强电场，x轴和y轴所表示的单位长度相同。一不计重力的带电粒子每次均从坐标原点O以一定的速度沿y轴正方向射入。若电场、磁场均存在，粒子恰好沿直线运动；若仅撤去磁场，粒子将从点(2,2)射出；若仅撤去电场，粒子将（ ）



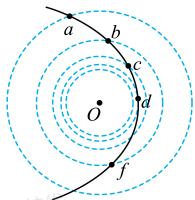
- A. 从点(-1,2)射出 B. 从点(-1,1)射出 C. 从点(-1,0)射出 D. 从点(-0.5,0)射出

二、多选题

8. 单色性很好的两种光a、b，已知这两种光的频率 $\nu_a < \nu_b$ ，下列关于光a、b的说法正确的是（ ）

- A. 光a、b在真空中传播相同距离，它们所需的时间相等
B. 光a、b从空气进入玻璃中，因传播速变小所以频率也变小
C. 在真空中，光a的波长大于光b的波长
D. 在真空中，使光a、b分别通过同一双缝干涉装置，光a、b的条纹宽度相同

9. 如图，虚线表示位于O点的点电荷Q产生电场的等势面，相邻等势面间电势差大小相等且为4V，一电子在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示。已知电子经过a点时的动能为10eV，经过f点时电势能为-20eV，下列说法正确的是（ ）



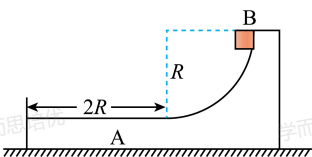
A. 点电荷Q带负电

B. 电子经过c点时动能为18eV

C. 电子经过d点时电势能为-28eV

D. 电子可能经过电势为4V的等势面

10. 如图，水平地面上有一质量为 m 的“”形木板A，其水平部分表面粗糙，长度为 $2R$ ， $\frac{1}{4}$ 圆弧部分的半径为 R 、表面光滑，两部分平滑连接。现将质量也为 m 、可视为质点的滑块B从圆弧的顶端由静止释放。若地面粗糙，滑块B恰好能滑到此木板的最左端，此过程中木板A始终处于静止状态，重力加速度大小为 g ，则下列说法中正确的是（ ）



A. 此过程中，A对水平地面的最大压力为 $4mg$

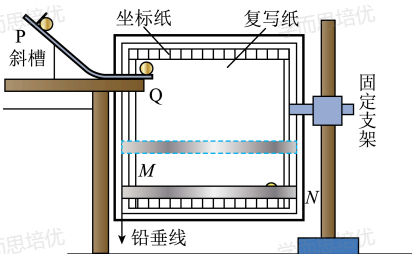
B. B与A水平部分上表面的动摩擦因数为0.2

C. 若水平地面光滑，滑块B将从木板A的左端滑出

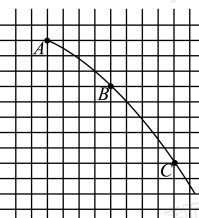
D. 若水平地面光滑，A向右运动的最大位移为 $1.5R$

三、实验题

11. 某实验小组用如图a所示的装置探究平抛运动。将坐标纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直硬板上。小钢球沿斜槽轨道PQ滚下后从Q点飞出，落在水平挡板MN上。钢球落在挡板上时，钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。上下移动挡板，重新释放钢球，如此重复，坐标纸上将留下一系列痕迹点。



图a



图b

(1) 为了完成该实验，下列操作中 不 必要 的是 _____ ；

A. 斜槽必须尽可能光滑

B. 必须保持斜槽末端水平

C. 必须用铅垂线检查硬板和坐标纸上的竖线是否竖直

D. 小球每次必须从斜槽上同一位置自由滚下

E. 挡板MN每次上下移动的距离必须相等

(2) 通过规范的实验操作，实验小组得到一条平抛运动的轨迹，如图b，A、B、C是轨迹上的三点。已知坐标纸中小方格的边长为 L ，当地重力加速度为 g 。由图：

① 可以判断图中A点 _____ (选填“一定是”“可能是”“一定不是”)抛出点；

② 可以求得小钢球平抛的初速度大小为 _____. (用 L 和 g 表示)

12. 某实验兴趣小组为研究光敏电阻 R_G 的阻值随光的照度(表示光的强弱, 单位为“lx”)的变化规律, 进行了下列实验:

- (1) 先用多用电表的欧姆挡预判光敏电阻的阻值随照度的变化趋势. 选择适当倍率的欧姆挡, 将两表笔短接, 调节 _____ (选填“机械调零”或“欧姆调零”) 旋钮, 使指针指向右边“0 Ω ”处. 测量时发现照度越大, 多用电表指针向右偏转角度越大, 由此可判断光敏电阻的阻值随照度的增加而 _____. (选填“增大”或“减小”)
- (2) 为了精确测量一定照度下此光敏电阻的阻值, 按图1连接好电路进行测量. 请把下列实验步骤补充完整:

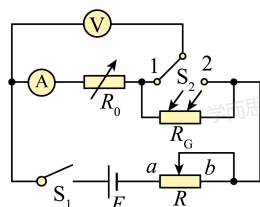


图1

- ① 闭合开关 S_1 前, 应将滑动变阻器 R 的滑片滑到 _____ 端 (选填“a”或“b”).
- ② 将电阻箱 R_0 调为某一阻值, 开关 S_2 合向1, 闭合开关 S_1 , 调节滑动变阻器 R , 记录电压表、电流表的示数 U_1 、 I_1 .

用一定照度的光源对准光敏电阻的透光口, 保持 R_0 不变, 将开关 S_2 由“1”拨到“2”, 调节 R , 记录电压表、电流表的示数 U_2 、 I_2 , 断开开关 S_1 .

由此测得在该照度条件下, 光敏电阻的阻值 $R_G = \underline{\hspace{2cm}}$. (用 U_1 、 I_1 、 U_2 、 I_2 表示)

- (3) 用上述方法, 该小组继续测得多组不同照度下该光敏电阻的阻值, 并描绘出其阻值随照度的变化曲线, 如图2所示: 请你结合图2, 利用该光敏电阻 R_G 、一个直流电源 E (电动势3V, 内阻不计)、定值电阻 ($R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $R_3 = 40\text{k}\Omega$ 限选其中之一)、开关 S 及导线若干, 设计一个简单电路, 给如图3所示的照明系统1、2两端提供电压. 要求当照度降低至1.0lx, 1、2两端电压上升至2V时, 控制开关自动启动照明系统. 在图3虚线框内补充完成电路原理图 (在图中标出所选器材的符号, 不考虑控制开关对所设计电路的影响) _____.

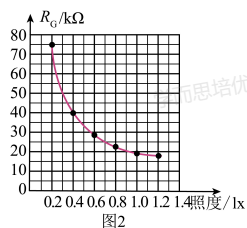


图2

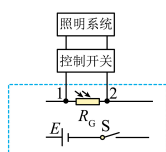


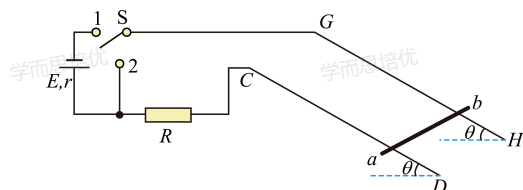
图3

四、解答题

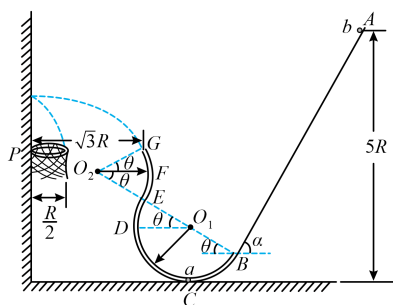
13. 一个带有温度显示的不锈钢智能保温杯因未装满水, 杯内密封了少量空气 (可视为理想气体), 温度为 37°C 时, 压强为 $3.1 \times 10^4 \text{Pa}$. 忽略杯内水蒸气产生的压强以及对杯内空气体积的影响. 已知环境温度为 27°C , 大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$.

- (1) 当杯内空气的温度降至 27°C , 求杯内空气的压强;
- (2) 承接(1), 若将保温杯盖子稍稍拧松, 静置一段时间, 直到稳定, 求此时外界进入杯内的空气体积与杯中原有气体体积之比.

14. 如图，足够长的固定光滑平行金属导轨 CD 、 GH 相距为 L ，两导轨及其所构成的平面均与水平面成 θ 角．导轨所在区域有方向垂直导轨平面、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场．导轨端点 C 、 G 通过导线与单刀双掷开关、电源、阻值为 R 的定值电阻连接．先将开关 S 拨向1，再将质量为 m 的均匀导体棒 ab 水平置于导轨上并由静止释放， ab 将沿导轨向上运动．已知电源电动势为 E ，内阻为 r ，其余电阻不计， ab 在运动过程中始终与两导轨垂直且接触良好，重力加速度大小为 g ．



- (1) 求磁感应强度 B 的方向以及刚释放时 ab 棒的加速度大小；
 - (2) 一段时间后 ab 棒将匀速运动，求此时 R 消耗的热功率；
 - (3) 承接(2)，迅速将开关 S 合拨向2，一段时间后 ab 棒再次匀速运动，求此时 ab 棒速度的大小．
15. 如图，一装置竖直固定于水平地面上．其中斜面轨道 AB 与水平面的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 、圆心分别为 $(O_1、O_2)$ 的半圆细圆管轨道 $BCDE$ 和 $\frac{1}{6}$ 圆周细圆管轨道 EFG 的半径均为 R ，轨道所在平面与竖直墙面垂直．直径为 $\frac{R}{2}$ 的圆形篮框水平，其边缘固定在墙上 P 点， P 、 G 连线水平、长为 $\sqrt{3}R$ 且与轨道在同一平面内． $O_2、E、O_1$ 和 B 四点连成的直线与水平线间的夹角 $\theta = 30^\circ$ ，圆管轨道内最低点 C 处放有一质量为 m 的小球 a ．现将质量也为 m 的小球 b 从斜面上距地面高度为 $5R$ 处由静止释放，球 b 沿轨道下滑至 C 与球 a 碰撞（碰撞时间极短）后结合在一起．所有轨道均光滑，小球 $a、b$ 均可视为质点，不计空气阻力，重力加速度大小为 g ．



- (1) 小球 b 由静止释放到第一次运动到圆管轨道最低点 C （未与小球 a 碰撞），求此过程小球 b 所受合力的冲量 I 的大小和方向；
- (2) 求小球 a 和 b 的结合体在圆管内与圆心 O_1 点等高的 D 点所受弹力 F_N 的大小；
- (3) 若把小球 a 移走，让小球 b 从斜面轨道上某处由静止释放，小球 b 将从 G 处飞出后与墙面垂直碰撞，并经墙面反弹后能落入篮框，求小球 b 与墙碰撞过程，小球 b 损失动能的最小值。